

/sol-resume 方案 A 审核结项：第十六轮 PASS

历经 16 轮复核闭合全部代码级缺陷。第 13–16 轮四次 FAIL 均为证据包完整性问题，非实现缺陷；审核官已在 Linux x64 沙箱独立重建并复现 138/138。

结项时间 2026-09-01 版本 1.12.0 签字作业 c0af3216 裁决 PASS

一、签字状态

八个维度全部通过，无遗留 release blocker。

16

复核轮次

含 3 次环境性重试

0

新增缺陷

P0/P1/P2/P3 全零

138

测试通过

reviewer 侧复现

1.12.0

版本

已同步安装副本

审核官最终签字清单

维度	裁决	依据
CODE	PASS	第 15 轮即已判定，本轮无改动
R12-R13 SOURCE PROOF	PASS	runtime binding identity 验证通过
FIRST-PARTY TESTS	PASS	107/107（无依赖 clean-room）
TRANSITIVE BUILD CLOSURE	PASS	fs-ext → nan，依赖链已到底
LINUX CLEAN OFFLINE REBUILD	PASS	产物为 ELF x86-64，非归档内 Mach-O
FULL TEST SUITE	PASS	138 tests / 138 pass / 0 fail / 0 skipped
SELF-CONTAINED EVIDENCE	PASS	归档自身可执行完整测试命令
FINAL VERDICT	PASS	可签字归档

二、代码缺陷闭合轨迹

全部代码级问题在第十二轮即已终结，此后四轮零代码改动。

已闭合项（按发现轮次）

编号	问题	闭合轮次
P1-NEW-1/2	canonical turn parser 与 resolver	早期
P1-R6-NEW-1	redeploy marker 缺失	第 7 轮
P1-R8-NEW-1	prompt hash 两端域不一致	第 9 轮
P1-R9-NEW-1	user/assistant 渲染未分域	第 10 轮
P2-R9-NEW-1	body 两步 selector + fail-closed	第 10 轮
P2-R8-NEW-2	缺 hash anti-collision 行为测试	第 11 轮
P1-R12-NEW-1	R12 缺 redeploy discriminator, R11 坏 worker 可通过 marker fast-path	第 13 轮
P2-R12-NEW-1	缺 nested-template escape 行为级回归测试	第 13 轮

i 第十二轮的真实故障：worker 源码 `\r\n` 单反斜杠在外层模板求值后变成裸 `CR/LF` 控制符进入正则字面量，浏览器端抛 `SyntaxError: Invalid regular expression: missing /`。修复为双转义，使浏览器收到合法 `\/r\n/g`。

三、第 13–16 轮：败在归档，不败在代码

四次 FAIL 的根因是挑文件式归档反复漏依赖，每补一次漏项即消耗一整轮审核。

逐轮 blocker 与收敛过程

轮次	裁决	唯一 blocker	性质
12	FAIL	escape 深度缺陷 + 缺 discriminator	真实代码缺陷
13	FAIL	归档缺 patches.ts (runtime authority)	证据缺口
14	FAIL	归档缺 8 个 lib/sol/*.ts 支持模块	证据缺口
15	FAIL	归档缺 fs-ext 的 build dep nan	证据缺口
16	PASS	归档整个 node_modules/, 闭包由构造保证	收敛

！ 审核官第 15 轮的关键区分：macOS arm64 的 .node 不能在 Linux x64 加载属可接受的平台边界；但 rebuild 所需的 nan 未归档不能算作平台边界。这一区分使本轮得以收敛。

四、第十六轮 reviewer 实测证据

结论来自审核官在自身沙箱的实际执行，而非采信提交方声明。

Linux x64 clean-room 重建链

步骤	动作	实测结果
1	删除 AppleDouble 与既有 build 产物	pre-build fs_ext.node count = 0
2	npm rebuild fs-ext --offline + 空 cache + 本地 headers	rebuilt dependencies successfully
3	校验产物平台	ELF 64-bit LSB shared object, x86-64
4	npm ls --offline --depth=2	pi-sol → fs-ext@2.1.1 → nan@2.28.0
5	完整测试命令	138 tests / 138 pass / 0 fail / 0 skipped
6	代码不变性复核	四个关键文件 sha256 与第 15 轮基线一致

✓

第 15 轮的两个阻断 (Cannot find module 'nan'、ENOTCACHED ... nan-2.28.0.tgz) 在本轮附件上均不再出现。--offline 对空 cache 本身就是依赖闭包的判定器。

五、交付物与剩余风险

规则已固化进 skill，避免同类问题再次消耗审核轮次。

本轮落盘变更

文件	变更
skills/sol/SKILL.md	新增「Release evidence bundle」章节；Pitfalls 增补提交前负载预检；version 升至 1.12.0
skills/sol/CHANGELOG.md	1.12.0 记录第 16 轮最终 PASS 与三轮归档补漏经过
~/.pi/agent/skills/sol/	按 install.sh:44-45 既有机制同步，与仓库逐字节一致

剩余风险（均为正常边界，不影响签字）

- **原生依赖**：跨 OS/arch 归档必须继续携带 addon 源码 + build deps 并在目标机 rebuild，不得依赖任何平台预编译 `.node`。
- **宿主工具链**：目标环境需备齐与 Node 版本匹配的 headers、C/C++ 编译器、Python/node-gyp；属 native addon 正常前置条件，非闭包缺陷。
- **归档卫生**：`com.apple.provenance` 受 SIP 保护、`xattr -c` 无法移除，打包时仍会生成 `._*`；建议打包阶段直接过滤，属噪声而非 blocker。
- **运行环境**：并发 pi 会话把 10 核 load 推到 6.65–8.79 时，oracle 作业会超时或读取失败且 `oracle_recover` 无法挽回，已记为待办 PM-DEF-0002。

最终结论

/sol-resume 方案 A 第十六轮 PASS，可签字归档

代码级 P0/P1/P2/P3 全零，138/138 由审核官在 Linux x64 独立重建复现；归档闭包规则与提交前负载预检已固化进 sol skill 1.12.0。